

TCVN

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

**TCVN 4851 : 1989
(ISO 3696 : 1987)**

**NƯỚC DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH
TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ**

HÀ NỘI

Cơ quan biên soạn:

Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng

Cơ quan đề nghị ban hành và trình duyệt:

Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng

Cơ quan xét duyệt và ban hành:

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số 702/QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1989.

Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Water for analytical laboratory use. Specification and test methods

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu và phương pháp thử tương ứng cho ba loại nước dùng trong phòng thí nghiệm để phân tích các hoá chất vô cơ.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nước để phân tích vết hữu cơ, phân tích các chất hoạt động bề mặt, hoặc phân tích sinh học hay y tế.

Trong một số trường hợp, khi có những phương pháp phân tích đặc biệt cần sử dụng nước vô trùng, không chứa sunfua hoặc có một sức căng bề mặt nhất định, phải tiến hành thử nghiệm, tinh chế hoặc xử lý sạch nước bổ sung.

Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 3696-1987.

1 MÔ TẢ.

Nước là chất lỏng trong suốt, không màu khi quan sát bằng mắt thường.

2 PHÂN LOẠI.

Tiêu chuẩn này quy định ba loại nước như sau:

2.1 Loại một.

Không có chất nhiễm bẩn hoà tan hoặc keo ion và hữu cơ, đáp ứng những yêu cầu phân tích nghiêm ngặt nhất bao gồm cả những yêu cầu về sắc ký chất lỏng đặc tính cao; phải được sản xuất bằng cách xử lý tiếp từ nước loại 2 (ví dụ thẩm thấu ngược hoặc khử ion hoá sau đó lọc qua một màng lọc có kích thước lỗ 0,2 μ m để loại bỏ các chất dạng hạt hoặc chửng cất lại ở một máy làm bằng silic oxit nóng chảy).

2.2 Loại 2.

Có rất ít chất nhiễm bẩn vô cơ, hữu cơ hoặc keo và thích hợp cho các mục tiêu phân tích nhạy, bao gồm cả quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) và xác định các thành phần ở lượng vết; phải được sản xuất, ví dụ như bằng cách chưng cất nhiều lần, hoặc bằng cách khử ion hoá hoặc thẩm thấu ngược sau đó chưng cất.

2.3 Loại 3.

Phù hợp với hầu hết các phòng thí nghiệm làm việc theo phương pháp ướm và điều chế các dung dịch thuốc thử; phải được sản xuất, ví dụ như bằng cách chưng cất một lần, khử ion hoá hoặc thẩm thấu ngược. Nếu không có quy định nào khác, loại này được dùng cho phân tích thông thường.

Chú thích: Nguồn nước cung cấp ban đầu là nước uống được và sạch. Nếu nước bị nhiễm bẩn nặng về bất kỳ phương diện nào, cũng cần phải được xử lý trước.

3 YÊU CẦU

Nước phải thoả mãn đầy đủ những mức và yêu cầu trong bảng. Thử sự phù hợp được tiến hành bằng các phương pháp quy định ở phần 6.

Tên chỉ tiêu	Mức các chỉ tiêu			Phương pháp thử
	Loại 1	Loại 2	Loại 3	
1. Độ pH ở 25 ⁰ C phạm vi bao hàm	Không áp dụng (xem chú thích 1)	Không áp dụng (xem chú thích 1)	5,0 đến 7,5	Điều 6.1
2. Độ dẫn điện ở 25 ⁰ C tính bằng mS/m, không lớn hơn	0,01 (xem chú thích 2)	0,1 (xem chú thích 2)	0,5	Điều 6.2
3. Chất oxy hoá. Hàm lượng oxy (O) tính bằng mg/l không lớn hơn	Không áp dụng (xem chú thích 3)	0,08	0,4	Điều 6.3
4. Độ hấp thụ ở 254 nm và chiều dày 1 cm, tính bằng đơn vị hấp thụ, không lớn hơn	0,001	0,01	Không quy định	Điều 6.4
5. Hàm lượng cặn sau khi bay hơi ở 110 ⁰ C tính bằng mg/kg không lớn hơn	Không áp dụng (xem chú thích 3)	1	2	Điều 6.5
6. Hàm lượng silic dioxit (SiO ₂) tính bằng mg/l, không lớn hơn	0,01	0,02	Không quy định	Điều 6.6

Chú thích:

1) Do những khó khăn trong việc đo giá trị pH của nước tinh khiết cao và giá trị đo được không chắc chắn, nên không quy định giới hạn pH của nước loại 1 và loại 2.

2) Giá trị độ dẫn điện của nước loại 1 và loại 2 ứng với nước vừa điều chế xong; trong bảo quản nước có thể bị nhiễm bẩn bởi cacbon trong khí quyển và chất kiềm của bao bì thủy tinh tan vào nước, dẫn tới những thay đổi độ dẫn điện.

3) Không quy định giới hạn chất oxy hoá được và cặn sau khi bay hơi của nước loại 1 vì khó có phép thử phù hợp ở mức tinh khiết này. Tuy nhiên chất lượng của nước được bảo đảm do sự phù hợp với các yêu cầu khác và do phương pháp điều chế.

4 LẤY MẪU

Lấy từ lô nước lớn một mẫu nước đại diện không ít hơn 2 lit để kiểm tra theo quy định này.

Chú thích: Mẫu này không được dùng để kiểm tra độ dẫn điện của nước loại 1 và loại 2 (xem 6.2.2).

Mẫu phải để trong một bình chứa thích hợp, sạch sẽ, kín chỉ dành riêng để đựng mẫu nước, có kích thước sao cho mẫu chứa đầy hoàn toàn. Phải giữ gìn cẩn thận để tránh mọi nguy cơ nhiễm bẩn mẫu.

Có thể dùng các bình chứa đã già hoá (có nghĩa là các bình chứa được luộc sôi ít nhất 2 h trong dung dịch axit clohydric $C(HCl) = 1 \text{ mol/l}$; sau đó hai lần mỗi lần 1 h trong nước cất; làm bằng thủy tinh bo-silicat cũng như các bình chất dẻo trơ thích hợp. (Ví dụ polyetylen hoặc polypropylen) nhưng chủ yếu phải đảm bảo mẫu không bị ảnh hưởng do bảo quản, đặc biệt là đối với chất oxy hoá và hấp thụ.

5 BẢO QUẢN

Trong bảo quản, nước có thể bị nhiễm bẩn do hoà tan những thành phần dễ tan của bình chứa bằng thủy tinh hay chất dẻo hoặc do hấp thụ cacbon dioxit và các tạp chất khác của khí quyển trong phòng thí nghiệm. Vì lý do trên, không nên bảo quản nước loại 1 và loại 2; nước sau khi điều chế được dùng ngay như quy định. Tuy nhiên, nước loại 2 có thể được điều chế với lượng vừa phải và bảo quản trong các bình chứa thích hợp, trơ, sạch, kín, đầy và đã được tráng trước bằng nước cùng loại.

Việc bảo quản nước loại 3 không phức tạp; nhưng các bình chứa và điều kiện bảo quản phải giống như việc bảo quản nước loại 2.

Bình chứa để bảo quản chỉ nên dành riêng cho một loại nước.

6 PHƯƠNG PHÁP THỬ

Các phép xác định quy định trong mục này phải được tiến hành trong một khí quyển không có bụi, sạch và phải có những biện pháp thận trọng thích hợp để ngăn ngừa mọi nhiễm bẩn mẫu và các phần mẫu thử.

TCVN 4851 : 1989

6.1 Đo pH

6.1.1 Thiết bị

Thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm và pHmét, có trang bị một điện cực thủy tinh và một điện cực so sánh Ag/AgCl.

6.1.2 Cách tiến hành

Chuẩn hoá pHmét (6.1.1) theo hướng dẫn của người sản xuất, dùng các dung dịch đệm có giá trị pH từ 4,0 đến 8,0. Chuyển mẫu thí nghiệm vào cốc và điều chỉnh nhiệt độ của nước đến $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$. Nhúng các điện cực và xác định pH.

6.2 Đo độ dẫn điện

6.2.1 Thiết bị

Thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm.

6.2.1.1 Bình nón, có một ống bảo hiểm chứa các hạt vôi- xút hệ chỉ thị.

6.2.1.2 Máy đo độ dẫn điện với bình đo dịch chuyển được, là loại bình đo độ dẫn điện trực tiếp có bộ chỉnh nhiệt độ tự động, để đo nước loại 1 và loại 2.

Chú thích: nếu máy đo không có bộ chỉnh nhiệt độ, phải lắp một bộ trao đổi nhiệt, có thể điều chỉnh nhiệt độ của nước thử nghiệm ở $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$.

6.2.1.3 Máy đo độ dẫn điện để đo nước loại 3.

6.2.2 Cách tiến hành.

6.2.2.1 Nước loại 1 và loại 2

Dùng máy đo độ dẫn điện (6.2.1.2) được bố chỉnh nhiệt độ ở $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ để đo độ dẫn điện.

6.2.2.2 Nước loại 3.

Chuyển 400 ml mẫu vào bình (6.2.1.1) lắp ống bảo hiểm và điều chỉnh nhiệt độ của nước đến $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$. Dùng máy đo độ dẫn điện (6.2.1.3) để đo độ dẫn điện theo hướng dẫn sử dụng của người sản xuất.

6.3 Thử giới hạn chất oxy hoá.

Chú thích: những giới hạn tương đương với chất oxy hoá biểu thị bằng miligam oxy (O) trên lit, là 0,08 và 0,4 đối với nước loại 1 và loại 3.

6.3.1 Thuốc thử.

Dùng nước loại 2 để điều chế các dung dịch thuốc thử sau:

6.3.1.1 Axit sunfuric, dung dịch khoảng 1 mol/l

6.3.1.2 Kali pemanganat, dung dịch tiêu chuẩn, $C(1/5 \text{KMnO}_4) = 0,01 \text{ mol/l}$

6.3.2 Cách tiến hành**6.3.2.1 Mẫu thử.**

1000 ml nước loại 2 hoặc 200 ml nước loại 3.

6.3.2.2 Thử.

Cho 10 ml dung dịch axit sunfuric (6.3.1.1) và 1,0 ml dung dịch kali pemanganat tiêu chuẩn (6.3.1.2) và mẫu thử (6.3.2.1), đun sôi trong 5 phút. Kiểm tra xem màu của hỗn hợp thử không bị biến đổi hoàn toàn.

6.4 Đo độ hấp thụ.**6.4.1. Thiết bị.**

Thiết bị, dụng cụ trong phòng thí nghiệm thông thường.

6.4.1.1 Quang phổ kế, có bộ chọn lọc biến đổi liên tục hoặc

6.4.1.2 Quang phổ kế, có bộ chọn lọc biến đổi không liên tục, có trang bị các kính lọc đảm bảo độ truyền tối đa ở miền lân cận 254 nm.

6.4.1.3 Cuvet làm bằng cùng vật liệu silic dioxit, chiều dày 1 cm và 2 cm.

Chú thích; nếu quang phổ kế không đủ nhạy, có thể tăng cường độ nhạy bằng các cuvet dày hơn.

6.4.2 Cách tiến hành.

Đổ đầy mẫu vào cuvet 2 cm (6.4.1.3) đo độ hấp thụ bằng quang phổ kế (6.4.1.1) ở độ dài sóng khoảng 254 nm, hoặc bằng quang phổ kế (6.4.1.2) có các kính lọc thích hợp, sau đó điều chỉnh độ hấp thụ về không (0) đối với cùng mẫu nước đó trong cuvet 1 cm.

6.5 Xác định cặn sau khi bốc hơi khi đun nóng ở 110⁰ C.**6.5.1 Thiết bị.**

Thiết bị của phòng thí nghiệm thông thường.

6.5.1.1 Bình bay hơi quay, dung tích khoảng 250 ml.

6.5.1.2 Bể hơi nước.

6.5.1.3 Đĩa bằng bạch kim, silic dioxit hoặc thủy tinh bosilicat, có dung tích khoảng 100 ml.

6.5.1.4 Tủ sấy có thể đạt $110 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

6.5.2 Mẫu thử.

Chuyển 1000 ml mẫu thí nghiệm vào một ống đong có nút.

6.5.2.1 Xác định.

Cho 100 ml mẫu thử vào bình bay hơi quay sạch và khô (6.5.1.1) và chưng cất ở bể hơi nước (6.5.1.2) dưới áp suất giảm. Khi nước bốc hơi, thêm liên tục mẫu thử cho đến khi toàn bộ phần mẫu thử bay hơi đến khoảng 50 ml.

TCVN 4851 : 1989

Đĩa (6.5.1.3) sấy trước 2 h trong tủ sấy ở $110 \pm 2^{\circ}\text{C}$, để nguội trong bình hút ẩm và cân chính xác đến 0,0001 g. Chuyển định lượng cặn vào đĩa với hai lần nước mẫu, mỗi lần khoảng 5 ml. Bốc hơi cặn cho đến khô trong bể hơi nước. Chuyển đĩa và cặn từ bể hơi nước vào tủ sấy đã đạt $110 \pm 2^{\circ}\text{C}$ và sấy trong khoảng 2 h. Lấy đĩa ra khỏi lò, để nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng và cân chính xác đến 0,0001 g. Sấy lại, làm nguội và cân đến khi hiệu số giữa hai lần cân kế tiếp nhau không vượt quá 0,0002 g.

6.5.3 Biểu thị kết quả.

Cặn sau khi bay hơi và đun nóng ở 110°C , biểu thị bằng miligam trên kilogam, vẽ số bằng với khối lượng, biểu thị bằng miligam của cặn làm khô đến khối lượng không đổi.

6.6 Thử giới hạn về silic dioxit phản ứng.

Chú thích: giới hạn tương đương với hàm lượng silic dioxit biểu thị bằng miligam SiO_2 trên lit, là 0,01 và 0,02 cho nước loại 1 và loại 2 tương ứng.

6.6.1 Thuộc thử.

6.6.1.1 Silicdioxit, dung dịch chuẩn 1 (dung dịch đặc).

Cân 1 g silic dioxit tinh khiết nghiền mịn (99,9 % SiO_2) đã sấy khô ở 110°C chính xác đến 0,0001 g, cho vào đĩa bạch kim (6.5.2.3). Thêm 4,5 g natri cacbonat (Na_2CO_3 khan) và trộn cẩn thận mẫu bằng một đĩa thủy tinh khô, đầu tròn. Rải hỗn hợp vào giữa đĩa và san bằng sao cho mẫu chiếm một chỗ khoảng 300 mm đường kính. Phủ hỗn hợp bằng 0,5 g natri cacbonat, sau đó nhẹ nhàng quét những phần còn dính trên đĩa thủy tinh cho vào đĩa.

Đậy đĩa bằng một nắp bạch kim và đặt vào lò nung (6.6.2.3) ở $300 \div 400^{\circ}\text{C}$. Nung nóng hỗn hợp, từ từ đưa nhiệt độ lên trong khoảng 10 phút hoặc cho đến khi nóng chảy hoàn toàn. Lấy đĩa ra khỏi lò và nhẹ nhàng lắc tròn để thu gọn khối nóng chảy. Để nguội, rửa chất nóng chảy dính ở mặt dưới của nắp bằng nước nóng thu vào chén; sau đó hoà tan khối nóng chảy bằng nước nóng. Để nguội, chuyển định lượng dung dịch vào một bình định mức dung tích 1000 ml, pha loãng đến vạch và lắc kỹ.

Chuyển dung dịch vào bình chất dẻo để bảo quản 1 ml dung dịch chuẩn này chứa 1 mg SiO_2 .

6.6.1.2 Silic dioxit dung dịch chuẩn II (dung dịch loãng).

Chuyển 5,0 ml dung dịch chuẩn silic dioxit (6.6.1.1) vào một bình định mức dung tích 1000 ml, pha loãng đến vạch và lắc kỹ.

1 ml dung dịch chuẩn này chứa 0,005 mg SiO_2 .

Khi nào dùng mới pha dung dịch này.

6.6.1.3 Amoni molipdat, dung dịch 50 g/l.

Hoà tan 5 g amoni molipdat trong một hỗn hợp 80 ml nước và 20 ml dung dịch axit sunfuric (6.6.1.5), không đun nóng. Bảo quản trong bình chất dẻo.

6.6.1.4 4-metyl amino phenol sunfat (Metol) dung dịch chỉ thị.

Hoà tan 0,2 g metol và 20 g kali disunfit (kali metabisunfit) trong 100 ml nước, không đun nóng. Bảo quản trong chai chất dẻo.

Loại bỏ dung dịch sau 4 tuần hoặc khi bắt đầu có dấu hiệu phân huỷ.

6.6.1.5 Axit sunfuric, C (H_2SO_4) khoảng 2,5 mol/l.

Vừa thêm cẩn thận, vừa khuấy 1,35 ml dung dịch axit sunfuric, $d = 1,84 \text{ g/ml}$ vào nước vừa đủ để có 1000 ml dung dịch. Bảo quản trong bình chất dẻo.

6.6.1.6 Axit oxalic, dung dịch 50 g/l.

6.6.2 Thiết bị

Thiết bị của phòng thí nghiệm thông thường và

6.6.2.1 Đĩa bằng bạch kim, có dung tích khoảng 250 ml

6.6.2.2 Các ống Netsle giống nhau, dung tích 50 ml.

6.6.2.3 Lò muf có thể đạt 300 đến 400⁰ C.

6.6.2.4 Bếp cách thuỷ, có thể đạt khoảng 60⁰C.

6.6.3 Cách tiến hành.

6.6.3.1 Mẫu thử

Lấy 520 ml nước loại 1 hoặc 270 ml nước loại 2.

6.6.3.2 Thử.

Cho bốc hơi mẫu thử (6.6.3.1) trong đĩa (6.6.2.1) liên tiếp từng ít một để có được một thể tích nước cuối cùng là 20 ml. Thêm vào 1 ml dung dịch amoni molipdat (6.6.1.3). Sau đúng 5 phút, cho thêm 1 ml dung dịch axit oxalic (6.6.1.6) và trộn kỹ. Sau 1 phút, thêm vào 1ml dung dịch metol (6.6.1.4) và đun nóng trong 1 phút trên bếp cách thuỷ (6.6.2.4), giữ ở khoảng 60⁰C. Chuyển dung dịch vào một trong các ống Netsle (6.6.2.2).

Chuẩn bị một dung dịch mẫu chuẩn theo cùng cách tiến hành nhưng dùng một hỗn hợp 19,0 ml mẫu và 1,0 ml dung dịch chuẩn silich dioxit (6.6.1.2) thay cho 20 ml có được do làm bốc hơi mẫu thử (6.6.3.1). Chuyển dung dịch vào một ống Nesle khác (6.6.2.2).

Nhìn thẳng từ trên xuống, kiểm tra để cường độ màu xanh tạo nên trong dung dịch thử không vượt quá cường độ màu tạo nên trong dung dịch chuẩn.

7 BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Mỗi biên bản phải bao gồm các đặc trưng sau đây:

- a) Ký hiệu mẫu;
- b) Chỉ dẫn phương pháp đã sử dụng;
- c) Kết quả và phương pháp biểu thị đã sử dụng;

TCVN 4851 : 1989

- d) Bất kỳ nét đặc biệt bất thường nào nhận xét được trong quá trình xác định;
 - e) Bất kỳ thao tác nào không có trong tiêu chuẩn này hoặc được coi như là tùy ý áp dụng.
-